1988年全国普通高等学校招生统一考试

上海　物理试题

考生注意：

1．全卷共七大题，在120分钟内完成。

2．第五、六、七题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案，而未写出主要演算过程的，不能得分。有数字计算的问题，答案中必须明确写出数值和单位。

一、(32分)每小题4分。每小题只有一个正确答案，把正确答案前面的字母填写在题后的方括号内。选对得4分，选错的或不答的，得0分；选了两个或两个以上的，得0分。填写在方括号外的字母，不作为选出的答案。

(1) 关于光电效应的下述说法中，正确的是

(A) 光电子的最大初动能随着入射光强度的增大而增大。

(B) 只要入射光的强度足够大或照射的时间足够长，就一定能产生光电效应。

(C) 任何一种金属都有一个极限频率，低于这个频率的光不能产生光电效应。

(D) 在光电效应中，光电流的强度与入射光强度无关。　〔　〕

(2) 如图1，两个平面镜互成直角，入射光线 AB 经过两次反射后的反射光线为 CD。今以两平面镜的交线为轴，将镜转动10°，两平面镜仍保持直角，在入射光 AB 保持不变的情况下，经过两次反射后，反射光线为 $C'D'$，则 $C'D'$ 与 CD

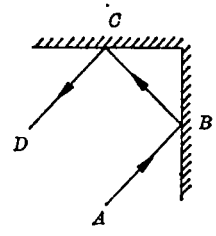


图1

(A) 不相交，同向平行。

(B) 不相交，反向平行。

(C) 相交成20°角。

(D) 相交成40°角。　〔　〕

(3) 位于载流长直导线近旁的两根平行铁轨 A 和 B，与长直导线平行且在同一水平面上，在铁轨 A、B 上套有两段可以自由滑动的导体 CD 和 EF，如图2所示，若用力使导体 EF 向右运动，则导体 CD 将

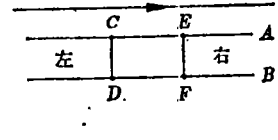


图2

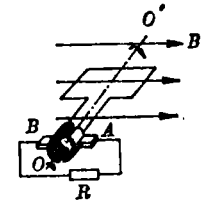


图3

(A) 保持不动。

(B) 向右运动。

(C) 向左运动。

(D) 先向右运动，后向左运动。　〔　〕

(4) 一矩形线圈，绕与匀强磁场垂直的中心轴 OO' 按顺时针方向旋转。引出线的两端各与互相绝缘的半圆铜环连接，两个半圆环分别与固定电刷 A、B 滑动接触，电刷间接有电阻 R，如图3所示。在线圈转动过程中，通过 R 的电流

(A) 大小和方向都不断变化。

(B) 大小和方向都不变。

(C) 大小不断变化，方向从 $A\rightarrow R\rightarrow B$。

(D) 大小不断变化，方向从 $B\rightarrow R\rightarrow A$。　〔　〕

(5) 设人造地球卫星绕地球作匀速圆周运动，卫星离地面越高，则卫星的

(A) 速度越大。　(B) 角速度越大。

(C) 向心加速度越大。　(D) 周期越长。

〔　〕

(6) 设在平直公路上以一般速度行驶的自行车，所受阻力约为车、人总重量的0.02倍，则骑车人的功率最接近于

(A) 10^{-1} 千瓦。　(B) 10^{-3} 千瓦。

(C) 1千瓦。　(D) 10千瓦　〔　〕

(7) 关于物体内能及其变化，下列说法中正确的是

(A) 物体的温度改变时，其内能必定改变。

(B) 物体对外作功，其内能不一定改变；向物体传递热量，其内能不一定改变。

(C) 对物体作功，其内能必定改变；物体向外传出一定热量，其内能必定改变。

(D) 若物体与外界不发生热交换，则物体的内能必定不改变。 〔 〕

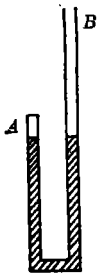


图4

(8) 图4是一端封闭，一端开口，截面均匀的U形玻璃管AB，管内灌有水银，两水银面高度相等，闭管A内封有一定质量的气体，气体压强为72厘米汞柱。今将管B的开口端接到一抽气机，抽尽管B内水银面上的空气，结果两水银面产生18厘米的高度差，问管A内原来气体柱的长度是

(A) 18厘米。 (B) 12厘米。

(C) 3厘米。 (D) 6厘米。

二、(25分) 每小题5分，每小题给出的几个说法中，有一个或几个是正确的。把正确的说法全选出来，并将正确说法前面的字母填写在题后的方括号内。每小题全部选对，得5分；选对但不全，得部分分；有选错的，得0分；不答的，得0分。填写在方括号外的字母，不作为选出的答案。

(1) 可以被电场加速或偏转的射线是

(A) 阴极射线。 (B) 伦琴射线。

(C) α射线。 (D) γ射线 〔 〕

(2) 图5为查德威克实验示意图，由天然放射性元素钋(Po)放出的α射线轰击铍时会产生粒子流A，用粒子流A轰击石蜡时，会打出粒子流B，经研究知道

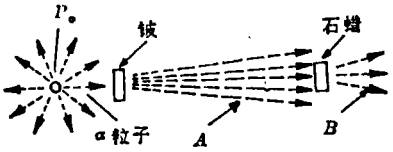


图5

(A) A为中子，B为质子。

(B) A为质子，B为中子。

(C) A为γ射线，B为中子。

(D) A为中子，B为γ射线。 〔 〕

(3) 在电场中，任意取一条电力线，电力线上的a、b两点相距为d，则

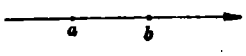


图6

(A) a点场强一定大于b点场强。

(B) a点电势一定高于b点电势。

(C) a、b两点间电势差一定等于$E\cdot d$(E为a点的场强)。

(D) a、b两点间电势差等于单位正电荷由a点沿任意路径移到b点的过程中电场力做的功。 〔 〕

(4) 质量为m的小球A，沿光滑水平面以V_0的速度与质量为$2m$的静止小球B发生正碰。碰撞后，A球的动能变为原来的1/9，那么小球B的速度可能是

(A) $\frac{1}{3}V_0$。 (B) $\frac{2}{3}V_0$。

(C) $\frac{4}{9}V_0$。 (D) $\frac{5}{9}V_0$。 〔 〕

(5) 两重迭在一起的滑块，置于固定的、倾角为θ的斜面上，如图7所示，滑块A、B的质量分别为M、m，A与斜面间的滑动摩擦系数为μ_1，B与A之间的滑动摩擦系数为μ_2。已知两滑块都从静止开始以相同的加速度从斜面滑下，滑块B受到的摩擦力

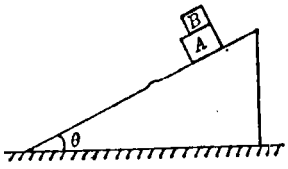


图7

(A) 等于零。

(B) 方向沿斜面向上。

(C) 大小等于$\mu_1 mg\cos\theta$。

(D) 大小等于$\mu_2 mg\cos\theta$。 〔 〕

三、(30分) 第(1)至第(6)小题每题4分，第(7)小题6分。把答案写在题中横线上的空白处，不要求写出演算过程，其中第(3)题按题中要求作图。

(1) 一定质量的理想气体，经历一膨胀过程，这过程可以用P-V图上的直线ABC来表示，如图8所示。在A、B、C三个状态上，气体的温度T_A____T_C、T_B____T_A。(填大于、等于、小于)

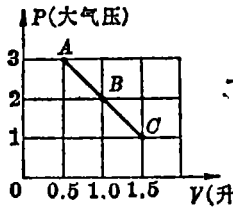


图8

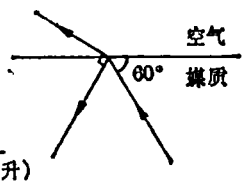


图9

(2) 如图9所示，一束光线由某种媒质射入空气，当入射光线与界面的夹角为60°时，折射光线恰与反射光线垂直，该媒质的临界角等于____(用反三角函数表示)

(3) 甲乙两人先后观察同一弹簧振子在竖直方向

上下振动的情况。

1．甲开始观察时，振子正好在平衡位置并向下运动。试画出甲观察到的弹簧振子的振动图象。已知经过1秒后，振子第一次回到平衡位置。振子振幅为5厘米(设平衡位置上方为正方向，图10中时间轴上每格代表0.5秒)。



图10

2．乙在甲观察3.5秒后，开始观察并记时，试画出乙观察到的弹簧振子的振动图象。

(4) 有位同学用以下方法测定一架收录机的功率：合上收录机的电键，把音量控制在适当范围，再把家中所有的其他用电器断开，然后观察自己家中使用的电度表(小火表)的转盘速度，发现转盘转过两圈所需时间为150秒。该电度表上标明每千瓦时(1度电)转1200圈。由此可以计算出收录机的功率为____瓦。

(5) $^{232}_{92}U$ (原子量为232.0372)衰变为 $^{228}_{90}Th$ (原子量为228.0287)时，释放出 α 粒子($^{4}_{2}He$ 的原子量为4.0026)，则在衰变过程中释放出的能量为____焦。($1u=1.66\times10^{-27}$ 千克)

(6) 两个底面积都是 S 的圆桶，放在同一水平面上，桶内装水，水面高度分别为 h_1 和 h_2，如图11所示已知水的密度为 ρ。现把连接两桶的阀门打开，最后两桶水面高度相等，则这过程中重力做的功等于____。

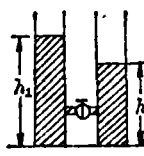


图11

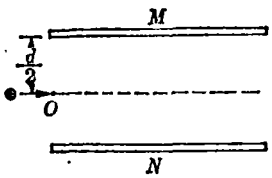


图12

(7) MN 为水平放置的两块平行金属板，板间距离为 d，两板间电势差为 U。当带电量为 q，质量为 m 的正离子流以速度 V_0 沿水平方向从两板左端的中央 O 点处射入，因受电场力作用，离子作曲线运动，偏向 M 板(重力忽略不计)。今在两板间加一匀强磁场，使从中央 O 点处射入的正离子流在两板间作直线运动。则磁场的方向是____，磁感应强度 $B=$____。如果把上述磁场的区域扩大到金属板右侧的空间，则从平板间射出的正离子将在这磁场中作圆周运动，完成半个圆周所需的时间为____(图12)。

四、(22分)本题共有3个小题，第(1)小题12分，第(2)小题5分，都是填空题，把答案写在题中横线上的空白处，不要求写出运算过程。第(3)小题5分，是选择题，把所有的正确答案前的字母填写在题后的方括号内。全部选对得5分；选对但不全，得部分分；有选错的，得0分。填写在方括号外的字母，不作为选出的答案。

(1) 在做"测定电池的电动势和内电阻"的实验时，有位同学按图13电路进行连接，他共用6根导线，即 aa'、bb'、cc'、dd'、$b'e$ 及 df，由于混进了一根内部断开的导线，所以当他按下开关 K 后，发现两个电表的指针都不偏转。他用万用表电压档测量 ab' 间电压时，读数约为1.5伏(已知电池电动势约为1.5伏)。为了确定哪一根导线的内部是断开的，可以再用万用表的电压档测量____两点间的电压，如果约为1.5伏，则一定是____导线断开；如果是____伏，则一定是____导线断开。

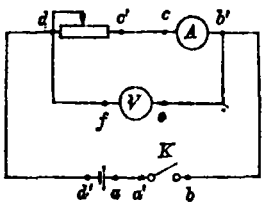


图13

另一同学按图13把线路连接正确后，通过改变滑动变阻器接触点的位置，测出了几组 U、I 的数据，图14是根据1、2、3、4、5、6组的数据在 U-I 图上画出的点子和相应的 U-I 图线。根据这一图线，可求出电池的电动势 $\varepsilon=$____伏，内电阻 $r=$____欧。如果他不利用这一图线，而是只利用任意两组 U、I 数据，那么当他选择____、____两组数据时，求出的 ε、r 值误差最大。

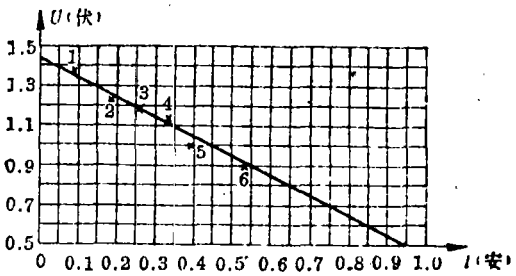


图14

(2) 在做"碰撞中的动量守恒"实验中，入射小球的质量应____被碰小球的质量(填大于、等于或小于)。可以用小球飞出的水平距离代表小球碰撞前后的速度是因为____。

(3) 做"用单摆测定重力加速度"的实验，下述说

法中正确的是：

(A) 如果有两个大小相同的铁球和木球（都有小孔)可供选择，则选用铁球作为摆球较好。

(B) 单摆的偏角不要超过5°。

(C) 为了便于改变摆线的长度，可将摆线的一头绕在铁架上端的圆杆上以代替铁夹。

(D) 测量摆长时，应该用力拉紧摆线。 〔 〕

五、(12分)如图15所示电路：已知电源电动势 $\varepsilon=6.3$ 伏，内电阻 $r=0.5$ 欧，固定电阻 $R_1=2$ 欧、$R_2=3$ 欧。R_3 是阻值为5欧的滑动变阻器。按下电键 K，调节滑动变阻器的触点，求通过电源的电流范围。

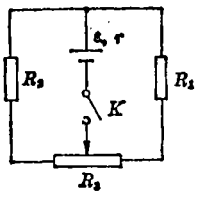


图 15

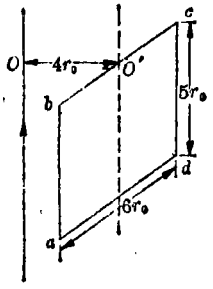


图 16

六、(14分) 一具有固定转轴的矩形导线框 $abcd$，处在直线电流的磁场中，转轴与直导线平行，相距 $4r_0$，线框的 ab 和 cd 两边与转轴平行，长度都为 $5r_0$，bc 和 da 两边与转轴垂直，长度都为 $6r_0$，转轴通过这两条边的中点，如图16所示。直导线中的电流向上。当导线框垂直于由直线电流与转轴构成的平面时，ab 边和 cd 边所在处的磁感应强度的大小都是已知值 B_0。

(1) 若导线框以恒定的角速度 ω 绕固定轴转动。求当导线框转到上述位置时，线框中的感生电动势。

(2) 若导线框转到上述位置时，框内电流强度为 I，方向为 $abcda$，求导线框处在这位置时，磁场对 ab 边和 cd 边的作用力以及这两个力对转轴的力矩。

七、(15 分)在光滑水平面上，有一质量 $m_1=20$ 千克的小车，通过一根几乎不可伸长的轻绳与另一个质量为 $m_2=25$ 千克的拖车相连接。一质量 $m_3=15$ 千克的物体放在拖车的平板上。物体与平板间的滑动摩擦系数为 $\mu=0.20$。开始时，拖车静止，绳未拉紧(如图17 所示)，小车以 $V_0=3$ 米/秒的速度向前运动。求：(1) 当 m_1、m_2、m_3 以同一速度前进时，速度的大小。(2)物体在拖车平板上移动的距离。(g 取10米/秒^2)

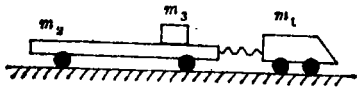


图 17

解　答

一、(1) C。(2) A。(3) B。(4) C。(5) D。
(6) A。(7) B。(8) C。

二、(1) A,C。(2) A。(3) B, D。(4) A,B。
(5) B,C。

三、(1) $T_A=T_O$，$T_B>T_A$。

(2) $\sin^{-1}\frac{\sqrt{3}}{3}$。

(3) 见图18。

(4) 40瓦。

(5) 8.8×10^{-13}焦。

(6) $\frac{1}{4}S\rho g(h_1-h_2)^2$。

(7) 垂直纸面，指向纸外；$\frac{U}{V_0d}$；$\pi mv/qE$。

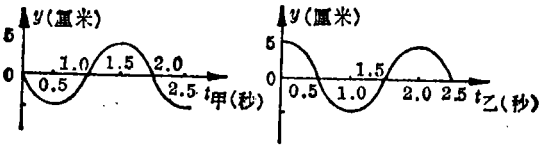


图 18

四、(1) 第一部分：aa'，aa'，0，bb'。或 bb'，bb'，0，aa'。第二部分：1.43　0.98，　4、5。

(2) 大于。小球都在同一高度作平抛运动，落地的时间相同，速度与水平距离成正比。

(3) A，B。

五、设变阻器的触点把电阻 R_3 分成 R_0 和 R_3-R_0 两部分，等效电路如图19所示，电路的外电阻

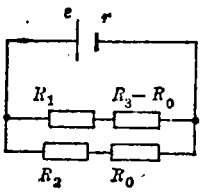


图 19

$$R=\frac{1}{\frac{1}{R_2+R_0}+\frac{1}{R_1+R_3-R_0}}=\frac{(5-R_0+2)(3+R_0)}{10}=\frac{25-(R_0-2)^2}{10} \quad (a)$$

当　$R_0-2=0$　即 $R_0=2$ 欧　(b)

外电阻最大，其大小为

$$R_{最大}=\frac{(5-2+2)(3+2)}{10}\text{欧}=2.5\text{ 欧} \quad (c)$$

当外电阻最大时，通过电池的电流最小

$$I_{最小}=\frac{\varepsilon}{R_{最大}+r}=\frac{6.3}{2.5+0.5}\text{安}=2.1\text{安} \quad (d)$$

由(a)式，当 $R_1=R_2=5$欧 (e)

时，外电阻最小，其大小为

$$R_{最小}=\frac{(5-5+2)(3+5)}{10}\text{欧}=1.6\text{欧} \quad (f)$$

当外电阻最小时，通过电池的电流最大

$$I_{最大}=\frac{\varepsilon}{R_{最小}+r}=\frac{6.3}{1.6+0.5}\text{安}=3.0\text{安} \quad (g)$$

电流的变化范围在2.1安到3安之间。

六、(1) 导线框绕固定轴转动时，ab、cd 两边都作切割磁力线运动。设导线框绕转轴按逆时针方向旋转，当导线框转到给定的位置时，ab 边和 cd 边速度的大小相等，这速度为

$$V=3r_0\omega \quad (a)$$

速度的方向 ab 和 cd 边所在处磁场的方向如图20 (a) 所示。由于 ab 边与所在处的磁场方向垂直，速度方向与磁力线的夹角为 φ，故 ab 边中的感生电动势为

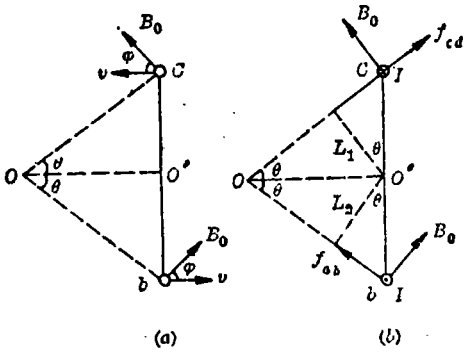


图20

$$\varepsilon_{ab}=B_0\overline{ab}V\sin\varphi \quad (b)$$

而 $$\sin\varphi=\cos\theta=\frac{4r_0}{\sqrt{(4r_0)^2+(3r_0)^2}}=\frac{4}{5} \quad (c)$$

已知，$\overline{ab}=5r_0$，由 (a)、(b)、(c)式，得

$$\varepsilon_{ab}=B_0\times 5r_0\times 3r_0\omega\times\frac{4}{5}=12B_0r_0^2\omega \quad (d)$$

cd 边中的感生电动势与 ab 边中的感生电动势的大小相同，而且又是串联在一起的，所以这一瞬间导线框中的感生电动势是

$$\varepsilon=2\varepsilon_{ab}=24B_0r_0^2\omega \quad (e)$$

(2) 当导线框位于给定位置时，导线 ab 所在处的磁感应强度的大小为 B_0，磁场的方向与通电导线 ab 垂直，如图 20(b) 所示。所以磁场对导线 ab 的作用力的大小为

$$f_{ab}=\overline{Iab}B_0=5Ir_0B_0 \quad (f)$$

磁场对 cd 边的作用力的大小等于 f_{ab}

$$f_{cd}=5Ir_0B_0 \quad (g)$$

f_{ab} 对转轴的力矩

$$M_{ab}=f_{ab}L_2=f_{ab}\overline{Ob}\cos\theta=5Ir_0B_0\times 3r_0\times\frac{4}{5}=12B_0r_0^2I \quad (h)$$

f_{cd} 对转轴的力矩 M_{cd} 的大小等于 M_{ab}，两个力矩都有使导线框作顺时针转动的趋势，故合力矩

$$M=M_{ab}+M_{cd}=24B_0r_0^2I \quad (i)$$

七、(1) 在从绳开始拉紧到 m_1、m_2 和 m_3 以同一速度运动的这一过程中，m_1、m_2 和 m_3 这三个物体不受外力作用，它们的总动量保持不变。由动量守恒定律 $$m_1V_0=(m_1+m_2+m_3)V \quad (a)$$

式中 V_0 为 m_1 的初速度，V 为三者一起运动的速度。由(a)式得

$$V=\frac{m_1V_0}{m_1+m_2+m_3}=\frac{20\times 3}{20+25+15}\text{米/秒}=1\text{米/秒} \quad (b)$$

(2) 在绳拉紧的极短时间内，m_1 和 m_2 的相互作用可看作一种碰撞过程，在这过程中，m_3 作用于 m_2 的摩擦力可忽略不计。由动量守恒定律

$$m_1V_0=(m_1+m_2)V_2 \quad (c)$$

V_2 是绳拉紧的时刻，m_1 和 m_2 共同运动的速度。由(c)式，

$$V_2=\frac{m_1V_0}{m_1+m_2}=\frac{20\times 3}{20+25}\text{米/秒}=\frac{4}{3}\text{米/秒} \quad (d)$$

当 m_1 和 m_2 以速度 V_2 运动时，要受到 m_3 的摩擦力的作用。因克服摩擦力作功，m_1 和 m_2 的速度由 V_2 减少到 V。由动能定理

$$fS_2=\frac{1}{2}(m_1+m_2)V_2^2-\frac{1}{2}(m_1+m_2)V^2 \quad (e)$$

式中 S_2 是 m_1 和 m_2 一起向前移动的距离，而摩擦力 f 为 $$f=\mu m_3g \quad (f)$$

由(e)、(f)以及(d)式，可得

$$S_2=\frac{(m_1+m_2)(V_2^2-V^2)}{2\mu m_3g}=\frac{(20+25)\left(\frac{16}{9}-1\right)}{2\times 0.2\times 15\times 10}\text{米}$$

$$=\frac{7}{12}\text{米} \quad (g)$$

作用于 m_3 的摩擦力对 m_3 作功，使其速度增加至 V。由动能定理

$$fS_3=\frac{1}{2}m_3V^2 \quad (h)$$

S_3 是 m_3 向前移动的距离。由(f)，(h) 以及 (b) 式，可得

$$S_3=\frac{V^2}{2\mu g}=\frac{1}{2\times 0.2\times 10}\text{米}=\frac{1}{4}\text{米} \quad (i)$$

m_2 在拖车上移动的距离

$$\Delta S=S_2-S_3=\left(\frac{7}{12}-\frac{1}{4}\right)\text{米}=\frac{1}{3}\text{米}=0.33\text{ 米} \quad (j)$$